

开发蘑菇，拯救地球

Yupei Duan · July 6, 2014 · SciShine Popular Science Archive

Investing in fungi, saving the world



（本图并非真实拍照，为PS作品）

如果一个人带着顶用蘑菇做成的帽子，你是不是觉得他挺逗的？这个人叫保罗 史塔曼兹，他之所以带着如此奇怪的蘑菇帽子，是想向人们宣扬他正在认真做的事情——通过开发蘑菇来拯救地球。

蘑菇是我们对一些大型真菌的俗称。但当提到真菌的时候，相信大多数人都会感到不太舒服。人们脑中马上浮现出来的，可能是过期面包上长出的“毛毛儿”，老旧墙壁洇出的霉印，蛮烟瘴雾之地肆虐的传染病……局限在这里，无疑是对真菌以偏概全了。其实我们吃的香喷喷的面包，喝的爽口啤酒，以及享受的美味起司，都是真菌对人类的馈赠。看来，如果用一个词来描述自古以来人们对待真菌的态度，那么“爱恨交加”是最合适不过的了。

如果史塔曼兹和与他志同道合的朋友们的“蘑菇开发计划”能够实现，那么人类和真菌的关系也将走进新的时代。近些年，利用木头发展真菌的技术成果如雨春笋般层出不穷。其研究领域更是跨越宽泛：从优质药物到无公害材料；从绿色燃油到时尚先锋……这一切，让我们觉得真菌时代的黎明已经到来……

琳恩”的真菌学家，她说：“事实告诉我们，真菌是我们的朋友，没有了真菌，人类将不得不高举双手，在堆积如山的动植物遗体间狼狈挪移。”

我相信你一定曾看到过，甚至还采到过丛林中那些小伞一样的柔嫩蘑菇，但其实你所见到的或者摘走的，其实只是蘑菇体非常小的一部分而已。“我们常见的小伞其实只是蘑菇的冰山一角，在地面之下，还有。那伞状蘑菇的地下部分，才是蘑菇的主体——菌丝。真菌的菌丝可以扩展到更宽广的地下空间。

1992 生长了2000 的“奥氏蜜环菌”，它生长在地下的菌丝所占的面积多达10 公里，而它露出地面的那黄澄澄的小嫩伞其实就是我们常见的榛蘑。

除了大块头外，真菌还有更多本领呢。博迪接着说：“真菌是天生的化学家，它们的菌丝就是它们的实验室。菌丝分泌的酶可以将周围的物质，包括坚硬的岩石进行分解，然后将分解后的营养物质释放到土壤中。还有一些真菌可以产生挥发性化学物质，来保护自己不受细菌、昆虫和其他真菌的侵扰。”

博迪的专长是研究“木腐菌”——引起树木或木材腐朽的真菌。“它们是强大的攻击者。”她说。在她的实验室中，她观察到真菌们为了争夺死去树木中的汁液展开了缜密的作战策略，以使自己在竞争中拔得头筹。这些策略，包括勒住对手的菌丝和向对手释放化学烟雾。

有一些真菌早就因自己特殊的化学效应而声名远播了。“迷幻蘑菇”中含有能够使人产生幻觉的化学成分“二甲”，被各国当做毒品严防死守。还有更为家喻户晓的，能产生青霉素这种抗生素的青霉菌。如果合理利用真菌之间的相互抑制的特点，则可以有效地对某些真菌进行防控。比如“多年异担子菌”经常威胁人工针叶林，令林木的根部腐烂，若使用它的劲敌“大伏革菌”对其实施生物防治，则收效显著。

美国博兹曼省蒙大拿州立大学的微生物学家加里·斯特罗贝尔（ 的开发还有更多的可能性。 考察的时候发现了一种“木腐菌”，它释放出的化学烟雾中可能含有大量类似于柴油的挥发性物质。这种真菌被认为是肉紫胶盘菌（*Ascocoryne sarcoides*）的一个分支。肉紫胶盘菌的子实体长成紫色的胶状物，常常被误认为是洒落的胶滴。回到博兹曼后，斯特罗贝尔制作了一个特殊的反应装置来潜心研究这些新发现的真菌能否在实验室中重现神奇功能。

经过一番努力，他将这种真菌与枯枝败叶混合在一起后，仅需要三周就能让枯叶转化为可以利用的微生物柴油。斯特罗贝尔说：“我将这些微生物柴油加入到我的摩托车里，效果还不错！”传统真菌技术是利用粮食发酵来产生酒精等能源物质，而这种新方法可是变废为宝的。斯特罗贝尔正在考虑将这一成果进行商业化。

美国鲍尔(Eben Bayer)他们也在尝试向这个方向努力。Ecovative他们产品的客户众多，包括自己公司的产品特点介绍说：“如果你认为塑料制品非常好用，那么你一定也会喜欢用蘑菇的菌丝做成的同样制品。”

和塑料一样，菌丝本质上也是一种富有弹性的聚合物，它的主要成分是几丁质。真菌的菌丝是可以完全被降解又非常容易被利用的。只需要为它提供不同的原材料，保证相应的温度和湿度，就可以培育出不同密度、不同形状、不同性质和不同弹性的菌丝产品来。“我们需要做的，只是为真菌规划好目标，其他的事情就让真菌自己解决吧。”鲍尔说。目前他的公司正致力于利用菌丝来生产充当骨骼的合成材料，制作耐火又绝缘的泡沫材料——甚至还在研发利用蘑菇制作汽车。

但是对于带着蘑菇帽子的保罗·史塔曼兹来说，这些真菌的开发成果都只能算作“小打小闹”。他为我们指出了一条利用真菌通往美丽世界的康庄大道。

鲍尔称史塔曼兹为“蘑菇代言人”。

史塔曼兹说：“未来是属于蘑菇的！”听起来好像有点“王婆卖瓜”，但是史塔曼兹的“美好蘑菇”公司已经拥有了产品专利，其领域跨越了环保和医疗。史塔曼兹的最大目标是利用真菌来做生态恢复：选择适当的真菌加入到土壤中以增加土地的生产力，清除污染物，加强对大气中的碳截留来缓和全球气候极端化的问题。

“水体净化袋”也是史塔曼兹的发明。他将一种可以分泌分解油污等污染物酶的真菌填充在麻袋里，让其漂浮在水面上对水体进行净化。他的最新一项专利是通过研发一种叫“药用落叶松层孔菌（*Laricifomes officinalis*）”的木腐菌而获得的。这种真菌因其味道奇苦无比，又被称作金鸡纳菌或奎宁菌。据他讲，从这种菌中提取的抗虫和抗病毒物质的作用效果天下无双。

燃料、医药、材料、环保，这是史塔曼兹“美好蘑菇”公司的官方网站上打出来的标语，同时是真菌开发的美好前景。“人们经历了石器时代、铁器时代和塑料时代，现在，欢迎大家进入‘蘑菇时代’。”这可不是纸上谈兵，鲍尔说，“对这件事情，我们满怀信心。”

史塔曼兹则更是信心爆棚。如果我们需要多快好省地解决人们的健康、环境污染以及气候问题，那么我们就应伸开双手欢迎真菌。“时间有限，非常有限。”他说，“即使蘑菇有辱使命，那也没关系，我们就把它们当菜吃掉。”

原文地址：<http://www.newscientist.com/article/mg22029460.600-magic-of-mushrooms-dawning-of-the-fungus-age.html>

原文作者：[Richard Webb](#)

翻译：段玉

本文发表于《科学画报》2014年6月刊P34-35

PDF下载：[蘑菇拯救世界34-35](#)